三年级 Elevate · 主题1 运动和力

拔河为什么不动?

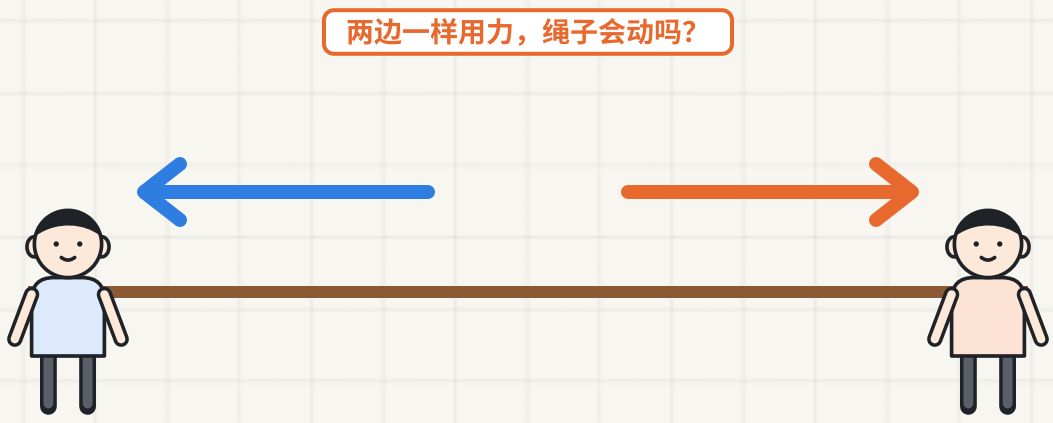
第4课 平衡力和不平衡力

（两边一样用力，绳子会动吗？ · 教材活动：怎样托住一个物体？）

01

现象

两边一样用力，绳子会动吗?

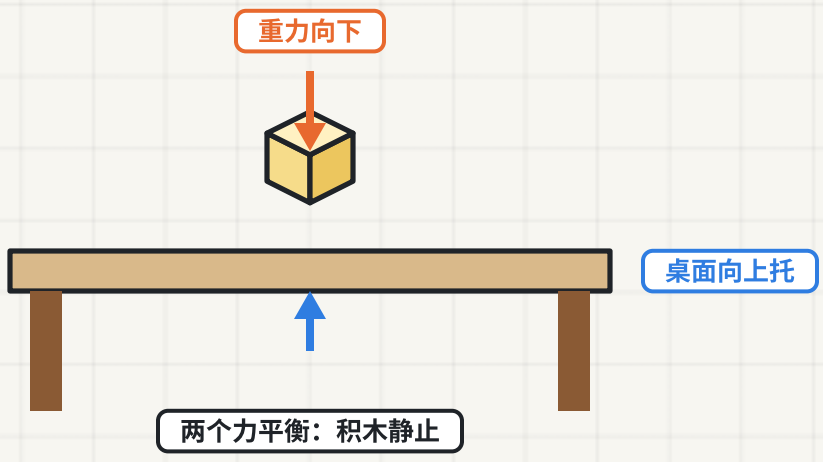


↓

02

托住物体

教材活动「STEM uInvestigate Lab: How can you hold up an object?」：设计能托住物体的结构，分析向下和向上的力（步骤为示意）



↓

03

得出结论

平衡力让物体保持静止，不平衡力让运动改变

平衡力

大小相等方向相反

运动状态不变

不平衡力

一边更大

物体开始运动或变化

这一课学到

- **平衡** · 静止不动
- **不平衡** · 开始运动
- **拓展** · 拔河比赛分析
- **安全** · 结构倒塌时远离

教材来源：Elevate Science Grade 3 Topic 1 第4课 · Savvas